Énoncé • Exercice 1 – Le carrelage, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite les questions 3 à 5 (l'annexe est à la fin de l'énoncé).

Exercice 1 **22 points**

On veut poser du carrelage sur le sol intérieur d'une maison.

Le carreleur A fait payer 80 € par m^2.
Le carreleur B fait payer 60 € par m^2 auxquels il faut ajouter 970 € pour la mise en place du chantier.

3. On désigne par x l'aire de la surface à carreler exprimée en m^2.

- On appelle f la fonction qui à l'aire à carreler en m^2 associe le prix en euros à payer avec le carreleur A. On admet que f est définie par $f(x) = 80x$.
- On appelle g la fonction qui à l'aire à carreler en m^2 associe le prix en euros à payer avec le carreleur B. On admet que g est définie par $g(x) = 60x + 970$.

a. Quelle est l'image de 70 par la fonction f ?

b. Quel est l'antécédent de 2 400 par la fonction f ?

c. Sur le graphique fourni en ANNEXE, à rendre avec la copie, on a tracé la représentation graphique de la fonction g.
Tracer la représentation graphique de la fonction f sur ce même graphique.

4. En utilisant le graphique fourni en ANNEXE, à rendre avec la copie, estimer l'aire maximale en m^2 que l'on peut carreler avec un budget de 2 800 € si l'on choisit le carreleur B.

5. Calculer l'aire en m^2 pour laquelle on paie exactement le même prix avec le carreleur A et le carreleur B.

Exercice 1 - question 3. c.

